

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80021
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE096
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio de redes industriales
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar la normatividad aplicable al diseño, la instalación y supervisión de sistemas automatizados de manufactura, para poder llevar a cabo proyectos de diseño y mantenimiento.
- Diseñar circuitos electroneumáticos, electrohidráulicos y eléctricos, supervisados por medio de controladores lógicos programables.
- Crear interfaces de usuario para monitorear procesos automatizados desde un sistema de cómputo.
- Modelar y supervisar celdas flexibles de manufactura, mediante técnicas de sistemas de eventos discretos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los sistemas integrados de automatización.
 - 1.1 Celdas de manufactura flexible.
 - 1.2 Sistemas de supervisión y adquisición de datos.
 - 1.3 Aplicaciones.
- 2.-Redes industriales.
 - 2.1 Modelo OSI (Open System Interconnection).
 - 2.2 Protocolos de comunicación industrial.
 - 2.3 Medios de comunicación y buses de campo.
 - 2.4 Normatividad en protocolos y control de Seguridad Informática.

- 3.-Dispositivos de control y automatización en red.
- 3.1 Controladores industriales programables con módulos de expansión y comunicación.
- 3.2 Robots manipuladores industriales.
- 3.3 Sistemas de control de movimiento y posición de actuadores.
- 3.4 Sistemas de monitoreo con interfaz de usuario.
- 4.-Integración de celdas automatizadas flexibles.
- 4.1 Gestión de proyectos de automatización integral.
- 4.2 Modelado y supervisión basado en sistemas de eventos discretos.
- 4.3 Adquisición y registro de información en bases de datos.
- 4.4 Implementación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios y practicas de simulación de sistemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos (FluidSim-FESTO, Automation Studio, entre otros).
- Realización de ensamble y pruebas físicas de componentes y sistemas aplicados en bancos de pruebas electroneumáticos (FESTO Didactic y G&R).
- Desarrollo de prácticas de programación para PLC (TIA Portal Siemens, Allan Bradley, Omron, entre otros).
- Implementación de software de enlace PLC y planta virtual (I/O Factory, LabView NI, KepServer, entre otros).
- Realizacion de ejercicios de teoría de control supervisor para CIMF (Matlab, PIPE, TCT).
- Desarrollo e implementación de sistemas HMI y SCADA (Labview y WinCC Siemens).

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final por medio de la construcción o ensamble de la planta, identificación y uso de controladores industriales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%

1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Ejercicios y tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Groover, M. (2008). <i>Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing</i> . Upper Saddle River: Prentice Hall.
2. Silva, C. (2016). <i>Sensor Systems: Fundamentals and Applications</i> . Boca Raton: CRC.
3. Tello, S. (2017). <i>Sistemas automáticos industriales de eventos discretos</i> . Mexico: Alfaomega.
4. Tubbs, S. (2005). <i>Programmable Logic Controller (PLC) Tutorial: Circuits and Programs for Rockwell Allen-Bradley MicroLogix and SLC 500 Programmable Controllers for Electrical Engineers and Technicians</i> . Pittsburg: Stephen P. Tubbs.